

Série ECN 75 – Vaccinations

Pr.Ag Habib BESBES

Cycle de préparation de l'ECN 2025 FMM



Objectifs :

1. Décrire **les bases immunologiques** de la réponse post vaccinale induite.
2. Décrire les différents **types** de vaccins.
3. Décrire la **qualité** requise d'un bon vaccin.
4. Citer les **effets indésirables** des vaccins obligatoires en Tunisie.
5. Enumérer les **contre-indications** des vaccins obligatoires en Tunisie.
6. Décrire le **calendrier vaccinal** tunisien en vigueur.
7. Préciser les modalités de **surveillance épidémiologique** des maladies cibles à la vaccination .
8. Indiquer les vaccins recommandés en fonction des **circonstances particulières**, et en cas de voyage

I. Introduction

- Définition et importance de la vaccination
- Historique et impact mondial et tunisien
- Vaccins introduits en Tunisie

II. Bases immunologiques de la vaccination (Objectif 1)

Principaux concepts

- Immunisation passive vs active / naturelle vs artificielle
- Réponse adaptative primaire vs secondaire
- CPA professionnelles, cellules dendritiques, lymphocytes T naïves CD4+(TH0), TH1, TH2, cytokines, LT CD8+, LB, anticorps
- Réponses cellulaire
- Réponse humorale thymodépendante ou thymoindépendante
- Mécanismes d'action vaccinale/ épitopes/ facteurs d'immunogénicité / rôle des adjuvants

Immunisation Passive	Naturelle	Passage placentaire des IgG maternelles
	Artificielle	Sérothérapie
Immunisation active	Naturelle	Infection
	Artificielle	Vaccination

QCM 1 - Concernant les types d'immunisation, cochez la ou les propositions exactes :

- A. L'immunisation passive naturelle comprend la transmission transplacentaire des IgG maternelles
- B. La vaccination est une immunisation passive artificielle
- C. La sérothérapie correspond à une immunisation passive artificielle
- D. Une infection spontanée par la rougeole est une immunisation active naturelle
- E. La vaccination ne peut pas induire une mémoire immunologique durable

QCM 2 - A propos des cellules présentatrices de l'antigène (CPA), cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Les cellules dendritiques sont les CPA les plus efficaces pour activer les lymphocytes T naïfs
- B. Les lymphocytes B peuvent jouer le rôle de CPA
- C. Les CPA exposent les peptides antigéniques via les molécules du CMH
- D. La présentation antigénique sans costimulation induit une tolérance (anergie)
- E. Les CPA matures perdent leur capacité à présenter l'antigène

QCM 3 - La polarisation des lymphocytes T CD4+ donne naissance à des sous-populations spécialisées. Lesquelles sont correctes ?

- A. Les Th1 produisent de l'IL-4, impliquée dans l'activation des lymphocytes B
- B. Les Th2 participent à l'activation des macrophages et des lymphocytes T cytotoxiques
- C. Les Th1 produisent l'interféron gamma, activateur des macrophages
- D. Les Th2 favorisent la production d'immunoglobulines E
- E. Les Th2 participent à la commutation isotypique des lymphocytes B

QCM 4 - Cochez les affirmations exactes concernant la réponse humorale post-vaccinale :

- A. Les antigènes polysaccharidiques induisent une réponse thymo-indépendante
- B. La réponse humorale secondaire est principalement de type IgM
- C. Le phénomène de switch permet de produire des immunoglobulines G, A ou E
- D. Les lymphocytes B mémoires se forment après activation thymo-dépendante
- E. La stimulation initiale des lymphocytes B nécessite un contact avec un lymphocyte T CD8+

QCM 5 - Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont correctes à propos de la mémoire immunitaire post-vaccinale ?

- A. Elle repose sur des lymphocytes T et B mémoires
- B. Elle permet une réponse plus lente mais plus durable que la réponse primaire
- C. Elle est responsable de la réponse secondaire
- D. Elle est induite uniquement par les vaccins vivants atténués
- E. Elle est un des fondements de l'efficacité vaccinale

III. Types de vaccins (Objectif 2)

- Vaccins vivants atténués
- Vaccins inactivés
- Vaccins sous-unitaires : Anatoxines / Polysaccharides / Protéiques
- Vaccins conjugués
- Vaccins à acides nucléiques (ADN, ARN) et à vecteur viral

QCM 1 - Concernant les vaccins vivants atténués, cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Ils induisent une immunité principalement humorale
- B. Ils sont contre-indiqués en cas de déficit immunitaire
- C. Ils ne nécessitent généralement pas de rappels
- D. Ils sont associés à un risque de réversion vers une forme pathogène
- E. Ils nécessitent l'adjonction d'un adjuvant

QCM 2 - Cochez la ou les propositions exactes à propos des vaccins inactivés :

- A. Ils sont constitués de micro-organismes tués ou inactivés
- B. Ils déclenchent une réponse immunitaire de type cellulaire principalement
- C. Ils nécessitent souvent plusieurs doses pour une protection durable
- D. Ils présentent un risque infectieux résiduel non négligeable
- E. Ils induisent préférentiellement une réponse humorale

QCM 3 - A propos des vaccins sous-unitaires, cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Ils contiennent des fragments purifiés ou recombinants de micro-organismes
- B. Les anatoxines tétaniques et diphtériques font partie de cette catégorie
- C. Ils induisent une réponse très proche des vaccins vivants atténués
- D. Ils nécessitent généralement des adjuvants pour renforcer l'immunogénicité
- E. Ils peuvent être conjugués à des protéines porteuses pour une meilleure réponse

QCM 4 - Cochez la ou les affirmations correctes concernant les vaccins à ADN ou à ARN :

- A. Ils permettent une production endogène d'antigène par les cellules de l'hôte
- B. Ils contiennent un pathogène vivant atténué
- C. Les vaccins à ARN sont encapsulés dans des nanoparticules lipidiques
- D. Ils peuvent induire une réponse humorale et cellulaire
- E. Ils sont inefficaces chez l'homme et uniquement expérimentaux

QCM 5 - Associez correctement le type de vaccin à l'exemple correspondant :

- A. Vaccin vivant atténué – BCG
- B. Vaccin inactivé – Vaccin contre l'hépatite B
- C. Vaccin conjugué – Vaccin anti-Haemophilus influenzae type b
- D. Anatoxine – Vaccin contre la rage
- E. Vaccin à vecteur viral – Vaccin anti-COVID19 AstraZenec

QCM 6 - Un enfant de 9 mois, VIH positif avec CD4 effondrés sous traitement, vit dans une zone où circulent la rougeole et la poliomyélite. Quel(s) vaccin(s) est (sont) indiqué(s) à cet âge ?

- A. Vaccin ROR vivant atténué
- B. Vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) vivant atténué
- C. Vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI)
- D. Vaccin anti-Hépatite A inactivé
- E. Vaccin pneumococcique conjugué

Question 7 : Associez correctement les types de vaccins avec leur principal avantage ou limite :

- 1. Vaccins vivants atténués
 - 2. Vaccins inactivés
 - 3. Vaccins sous-unitaires
 - 4. Vaccins à vecteur viral
 - 5. Vaccins à ARNm
- A. Immunité rapide et de longue durée avec une seule dose
 - B. Risque d'infection chez immunodéprimé
 - C. Besoin fréquent de rappels et adjuvants
 - D. Nécessite un transport à ultra-froid
 - E. Risque théorique de réversion virale

QCM 8 – Lors d’une nouvelle pandémie virale, deux types de vaccins sont proposés : un vaccin vivant atténué intranasal et un vaccin à ARNm intramusculaire. Concernant ces deux options, quelle(s) affirmation(s) est (sont) correcte(s) ?

- A. Le vaccin vivant atténué induit une immunité muqueuse plus forte
- B. Le vaccin à ARNm nécessite la synthèse d’antigènes par les cellules de l’hôte
- C. Le vaccin à ARNm expose à un risque d’intégration génomique important
- D. Le vaccin vivant atténué induit une réponse plus lente que le vaccin à ARNm
- E. Les deux vaccins induisent une réponse à la fois humorale et cellulaire

QCM 9– Un patient splénectomisé doit être vacciné contre les infections à pneumocoque et méningocoque. Cochez la ou les affirmations exactes concernant ces vaccins :

- A. Les vaccins polysaccharidiques purs sont thymo-indépendants et peu efficaces chez le nourrisson
- B. Les vaccins conjugués induisent une mémoire immunitaire grâce à l’aide des LT CD4+
- C. Les vaccins polysaccharidiques nécessitent plusieurs doses rapprochées pour induire une mémoire
- D. Les vaccins conjugués peuvent protéger les moins de 2 ans contrairement aux polysaccharidiques purs
- E. L’association d’un polysaccharidique et d’un conjugué n’apporte aucun bénéfice

QCM 10 – Cochez la ou les propositions exactes :

- A. Administrer un vaccin vivant et un inactivé le même jour est contre-indiqué
- B. Deux vaccins vivants injectables différents doivent être espacés d’au moins 4 semaines s’ils ne sont pas administrés simultanément
- C. Les vaccins à ARNm peuvent être utilisés chez la femme enceinte
- D. Les vaccins à vecteur viral ne peuvent jamais induire d’immunité cellulaire
- E. Les vaccins sous-unitaires nécessitent souvent un adjuvant pour être efficaces

IV. Qualités requises pour un bon vaccin (Objectif 3)

- Innocuité
- Antigénicité
- Immunogénicité (facteurs influents)
- Efficacité
- Praticité

QCM 1 - Critères d’un bon vaccin

Cochez la ou les propositions exactes concernant les qualités requises d’un bon vaccin :

- A. Il doit être sûr, efficace et peu coûteux
- B. Il doit induire une réponse immunitaire protectrice
- C. Il doit contenir un pathogène vivant non modifié pour garantir une bonne immunogénicité
- D. Il doit produire une réponse humorale principalement
- E. Sa production doit permettre une reproductibilité entre les lots

QCM 2 - Cochez la ou les affirmations exactes concernant l'innocuité vaccinale :

- A. Elle est évaluée uniquement lors des essais cliniques avant mise sur le marché
- B. Elle nécessite un suivi post-commercialisation avec pharmacovigilance
- C. Elle repose sur le respect de bonnes pratiques de fabrication
- D. Elle est systématiquement garantie pour les vaccins vivants atténués
- E. Elle dépend aussi de la formation des professionnels de santé

QCM 3 - Parmi les éléments suivants, lesquels influencent directement l'immunogénicité d'un vaccin :

- A. La nature chimique de l'antigène vaccinal
- B. L'ajout d'un adjuvant
- C. La voie d'administration
- D. L'âge gestationnel du nourrisson à la naissance
- E. Le respect des intervalles entre les doses

QCM 4 - Cochez la ou les propositions exactes à propos des adjuvants :

- A. Ils augmentent la réponse immunitaire vis-à-vis de l'antigène
- B. Ils sont systématiquement utilisés avec les vaccins vivants atténués
- C. Le sel d'aluminium est l'un des adjuvants les plus utilisés
- D. Ils favorisent la libération prolongée de l'antigène
- E. Ils peuvent réduire le nombre de doses nécessaires à l'immunisation

QCM 5 - Cochez la ou les affirmations exactes concernant l'évaluation de l'efficacité d'un vaccin :

- A. Elle peut être estimée par le dosage des anticorps spécifiques
- B. Elle est identique pour tous les types de vaccins
- C. Elle peut être évaluée par la protection observée après exposition à l'agent infectieux
- D. Elle dépend uniquement de l'immunogénicité du vaccin
- E. Elle peut être influencée par le taux de couverture vaccinale dans la population

V. Modalités pratiques de la vaccination

- Chaîne du froid
- Vaccins combinés
- Modes d'administration
- Rattrapage vaccinal

VI. Contre-indications des vaccins obligatoires en Tunisie (Objectif 5)

- Anaphylaxie
- Immunodépression
- Grossesse (vaccins vivants)
- Pathologies aiguës

QCM 1 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Une allergie documentée à un composant vaccinal est une contre-indication absolue
- B. Un épisode fébrile constitue une contre-indication définitive
- C. L'immunodépression est une contre-indication aux vaccins vivants
- D. La grossesse est une contre-indication aux vaccins vivants atténués
- E. Une réaction locale intense post-injection est une contre-indication à la poursuite du schéma vaccinal

QCM 2 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Une poussée d'eczéma sévère peut justifier un report temporaire de la vaccination
- B. Une infection respiratoire haute sans fièvre est une contre-indication formelle
- C. Une néphropathie chronique instable peut justifier le report d'un vaccin
- D. Une allergie au latex est une contre-indication à tous les vaccins
- E. Une insuffisance cardiaque décompensée peut être une contre-indication temporaire

QCM 3 – Un nourrisson de 4 mois, traité par chimiothérapie pour leucémie aiguë lymphoblastique, est convoqué pour sa 2^{ème} dose de vaccin pentavalent. Cochez la ou les conduites appropriées :

- A. Reporter les vaccins inactivés jusqu'à la fin du traitement
- B. Administrer uniquement les vaccins vivants
- C. Administrer les vaccins inactivés selon les recommandations
- D. Reporter les vaccins vivants à la fin du traitement et après reconstitution immunitaire
- E. La vaccination BCG est possible s'il est asymptomatique

QCM 4 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Les maladies chroniques stabilisées contre-indiquent toute vaccination
- B. Les pathologies chroniques en poussée peuvent justifier un report de vaccination
- C. Une maladie auto-immune ne contre-indique jamais les vaccins vivants
- D. Une surveillance particulière est recommandée pour les vaccins vivants chez les patients sous corticoïdes
- E. Une asthme bien contrôlé est une contre-indication temporaire aux vaccins viraux

QCM 5 - Un nourrisson né à terme, en bonne santé apparente, présente à l'interrogatoire un frère décédé à l'âge de 8 mois dans un contexte de déficit immunitaire sévère non étiqueté. Il est convoqué pour la vaccination par BCG. Quelle(s) conduite(s) adopter ?

- A. Reporter la vaccination jusqu'à exploration immunologique complète
- B. Administrer le BCG sans délai car l'enfant est asymptomatique
- C. Rechercher un éventuel déficit immunitaire sévère chez le nourrisson
- D. Informer les parents du risque potentiel de BCGite disséminée
- E. Aucun vaccin ne pourra être administré dans ce contexte

VII. Manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) (Objectif 4)

- Typologie et fréquence
- MAPI par vaccin
- Critères de déclaration

QCM 1 - Cochez la ou les affirmations exactes concernant les MAPI :

- A. Une MAPI peut survenir même sans lien prouvé avec le vaccin
- B. Les MAPI sont toujours graves et nécessitent l'arrêt du schéma vaccinal
- C. Elles peuvent être liées à une erreur de manipulation du vaccin
- D. Une fièvre après vaccination est une MAPI potentielle
- E. Une réaction d'anxiété autour de l'acte vaccinal est une MAPI évitable

QCM 2 - Cochez la ou les affirmations exactes concernant la classification des MAPI selon leur cause :

- A. Les réactions liées à un défaut de qualité du vaccin sont évitables
- B. Les réactions liées à l'anxiété du patient sont toujours inévitables
- C. Les erreurs de vaccination sont des causes évitables
- D. Une réaction immunologique au composant vaccinal est considérée inévitable
- E. Les événements fortuits sont des coïncidences indépendantes du vaccin

QCM 3 - Cochez la ou les affirmations exactes concernant les effets indésirables du vaccin BCG :

- A. L'induration et l'ulcération au point d'injection sont des effets fréquents
- B. L'adénite suppurée est une complication rare
- C. Le risque de bécégite disséminée est plus élevé chez les enfants immunocompétents
- D. Les complications locales sont une indication de traitement antibiotique
- E. La survenue de cicatrices chéloïdes est une complication possible

QCM 4 - A propos des effets secondaires du vaccin anticoquelucheux entier, cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Le syndrome du cri persistant est une réaction rare mais bien décrite
- B. Une fièvre dans les 48 heures est une réaction courante
- C. L'état de choc post-vaccinal est une urgence exceptionnelle et bénigne
- D. Une encéphalopathie après vaccination impose l'arrêt de cette valence
- E. Les effets indésirables justifient l'arrêt de toute vaccination future

QCM 5 - Cochez la ou les affirmations exactes concernant les modalités de déclaration des MAPI en Tunisie :

- A. Seuls les événements avec lien de causalité prouvé sont à déclarer
- B. Toute manifestation grave jusqu'à 8 semaines post-vaccination est à signaler
- C. Une consultation pour fièvre isolée ne nécessite jamais de déclaration
- D. Le motif principal de consultation doit être pris en compte dans la décision de déclaration
- E. Les effets bénins comme une douleur au point d'injection doivent être déclarés

QCM 6 - Un nourrisson de 3 mois présente une fièvre à 38,5 °C avec érythème au point d'injection dans les 24 heures suivant une injection du vaccin pentavalent (DTC-HepB-Hib). Quelle(s) attitude(s) est (sont) appropriée(s) ?

- A. Recommander un antipyrétique simple et rassurer les parents
- B. Considérer cette réaction comme normale et continuer le schéma vaccinal
- C. Reporter toutes les prochaines doses de vaccins
- D. Déclarer cette manifestation dans le système de pharmacovigilance
- E. Changer de vaccin pour la prochaine dose

QCM 7 - Un nourrisson âgé de 2 mois développe un état de choc et hypotonie 10 heures après sa première injection du vaccin anticoquelucheux à germes entiers. Quelle(s) mesure(s) prendre ?

- A. Cette situation est compatible avec une MAPI rare mais connue
- B. La vaccination anticoquelucheuse doit être poursuivie avec la même valence
- C. Il faut notifier l'événement aux autorités de santé
- D. Une surveillance médicale étroite est indiquée
- E. Un vaccin acellulaire pourra être utilisé pour la suite

QCM 8 - Cochez la ou les affirmations exactes concernant les fréquences des effets indésirables :

- A. Un effet classé comme "rare" survient dans moins de 1 pour 1000 doses
- B. Un effet "très courant" concerne au moins 10 pour cent des sujets vaccinés
- C. Une adénite suppurée après BCG est un effet très courant
- D. Une thrombopénie après ROR est considérée comme peu courante
- E. Les convulsions fébriles après ROR sont plus fréquentes que l'encéphalite post vaccinale

QCM 9 - Un enfant présente une encéphalopathie fébrile dans les 5 jours suivant la vaccination anticoquelucheuse. Quelle(s) affirmation(s) est (sont) correcte(s) ?

- A. Ce tableau est décrit comme une complication grave mais exceptionnelle
- B. Il s'agit d'une contre-indication définitive à la valence coqueluche
- C. Une enquête épidémiologique est obligatoire pour confirmer le lien de causalité
- D. L'administration de paracétamol préventif aurait évité cette complication
- E. La vaccination sans la valence coqueluche peut être poursuivie

QCM 10 - Un enfant a présenté une réaction anaphylactique dans les 10 minutes après une première dose de vaccin anti-hépatite B. Quelle(s) conduite(s) adopter ?

- A. Rechercher les composants en cause dans la réaction
- B. Proposer une nouvelle dose sous couverture antihistaminique et corticoïde
- C. Exclure définitivement le vaccin contenant le même composant
- D. Documenter et déclarer cet effet au registre de pharmacovigilance
- E. Continuer la vaccination avec une dose réduite

VIII. Vaccins du Programme National de Vaccination (PNV) (Objectif 6)

IX. Calendrier vaccinal officiel tunisien (Objectif 6)

- BCG
- Diphtérie, Tétanos, Coqueluche
- Poliomyélite (VPO, VPI)
- Rougeole, Rubéole
- Hépatite B et A
- Hib
- Pneumocoque (PCV10)
- HPV

QCM 1 – Cochez la ou les affirmations exactes concernant le Programme National de Vaccination (PNV) en Tunisie :

- A. Le vaccin contre le rotavirus est inclus dans le calendrier tunisien de 2025
- B. Le vaccin anti-HPV est administré en une seule dose chez les filles de 12 ans
- C. Le BCG est administré par voie intradermique à la naissance
- D. Le vaccin anti-pneumococcique utilisé dans le PNV est un vaccin conjugué
- E. Le calendrier vaccinal tunisien prévoit deux doses de vaccin anti-hépatite A

QCM 2 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Le vaccin pentavalent DTC-HepB-Hib est administré à 2, 3 et 6 mois
- B. Le vaccin rougeole-rubéole est administré à 9 mois et à 18 mois
- C. Une injection de rappel anti-DTCa-VPI est prévue à 6 ans
- D. La vaccination contre la rubéole chez les filles vise à prévenir l'embryofoetopathie
- E. Le vaccin anti-pneumococcique est administré en 2 doses espacées d'un an

QCM 3 – Un nourrisson né à terme et en bonne santé est vu à 2 mois. Quel(s) vaccin(s) doit-il recevoir selon le calendrier tunisien ?

- A. BCG
- B. 1^{ère} dose de pentavalent
- C. 1^{ère} dose de vaccin antipneumococcique conjugué
- D. 1^{ère} dose de vaccin anti-hépatite A
- E. Vaccin antipoliomyélitique inactivé injectable (VPI)

QCM 4 – Cochez la ou les affirmations exactes concernant le rattrapage vaccinal en Tunisie :

- A. Un vaccin interrompu doit toujours être recommencé depuis le début
- B. Plusieurs vaccins peuvent être administrés simultanément à des sites différents
- C. Il faut respecter un intervalle d'un mois entre deux vaccins viraux vivants si non administrés le même jour
- D. Les vaccins combinés sont à privilégier
- E. Une dose de rappel doit être espacée de 2 semaines minimum après la dose précédente

QCM 5 – Une adolescente de 12 ans n'a reçu aucun vaccin depuis la naissance. Elle consulte pour un certificat de scolarité. Quelles sont les propositions adaptées ?

- A. Administrer immédiatement le BCG
- B. Administrer une dose unique de vaccin HPV
- C. Administrer DTCa et vaccin anti-méningocoque selon contexte
- D. Mettre à jour la vaccination anti-hépatite B selon le schéma 0-1-6 mois
- E. Administrer deux doses de vaccin rougeole-rubéole à un mois d'intervalle

QCM 6 – Quels vaccins sont administrés à la naissance selon le calendrier tunisien ?

- A. BCG
- B. Vaccin anti-hépatite B
- C. Vaccin pentavalent
- D. Vaccin anti-rotavirus
- E. Vaccin anti-rougeole

QCM 7 – Quels vaccins doivent être administrés à 2 mois révolus ?

- A. 1^{ère} dose de pentavalent
- B. 1^{ère} dose de vaccin anti-pneumococcique conjugué
- C. 1^{ère} dose de vaccin anti-rougeole
- D. Vaccin anti-rotavirus
- E. 1^{re} dose de VPI

QCM 8 – Quels vaccins figurent dans le calendrier à l'âge de 9 mois ?

- A. 1^{ère} dose de ROR (Rougeole-Rubéole)
- B. 2^{ème} dose de vaccin anti-pneumococcique
- C. Vaccin anti-typhoïdique
- D. 4^{ème} dose de pentavalent
- E. Rappel BCG

QCM 9 – Quels vaccins sont prévus à 12 mois révolus ?

- A. Rappel pentavalent
- B. 1^{ère} dose de vaccin anti-hépatite A
- C. Rappel VPI
- D. 2^{ème} dose de ROR
- E. Vaccin anti-HPV

QCM 10 –Quels vaccins sont recommandés à l'entrée à l'école selon le calendrier tunisien ?

- A. Rappel DTCa
- B. Rappel VPI
- C. 3^{ème} dose anti-hépatite A
- D. Rappel ROR
- E. Vaccin anti-méningococcique

QCM11 – Quels vaccins sont administrés à 12 ans selon le PNV 2025 ?

- A. Rappel dT
- B. Vaccin anti-HPV (1 dose)
- C. Vaccin anti-hépatite A
- D. Vaccin anti-méningocoque
- E. Vaccin anti-rotavirus

QCM 12– Un nouveau-né de mère Ag HBs positive accouche à terme par voie basse. Le carnet vaccinal indique que le nourrisson a reçu uniquement le BCG à la naissance. Quelle est la conduite vaccinale correcte dans les 24 premières heures ?

- A. Administrer une dose de vaccin anti-hépatite B
- B. Administrer une injection d'immunoglobulines spécifiques anti-HBs
- C. Reporter la vaccination à l'âge de 6 semaines
- D. Ne rien faire si la mère est asymptomatique
- E. Administrer les deux injections à des sites distincts

QCM 13 – Cochez la ou les affirmations exactes concernant les erreurs à ne pas commettre lors de l'application du calendrier vaccinal tunisien :

- A. Reporter la vaccination chez un enfant de 2 mois ayant un rhume sans fièvre
- B. Recommencer tout le schéma si une dose a été oubliée
- C. Administrer plusieurs vaccins le même jour est contre-indiqué
- D. Un intervalle d'au moins un mois est nécessaire entre deux doses d'un même vaccin inactivé
- E. Un vaccin oral polio peut être administré le même jour qu'un vaccin vivant injecté

QCM 14 – Un garçon de 9 mois a reçu uniquement BCG à la naissance et aucune autre vaccination. Il est actuellement en bonne santé. Quelle(s) attitude(s) vaccinale(s) recommander ?

- A. Administrer une dose de ROR
- B. Administrer une dose de pentavalent et de VPI
- C. Administrer une dose de vaccin anti-pneumococcique conjugué
- D. Reporter toutes les vaccinations à 1 an
- E. Administrer deux vaccins vivants injectables le même jour

X. Surveillance épidémiologique des maladies ciblées par la vaccination (Objectif 7)

- Déclarations obligatoires
- Programmes spécifiques (PFA, fièvres éruptives)
- Suivi et impact

QCM 1 – Cochez la ou les affirmations exactes concernant la surveillance épidémiologique des maladies évitables par la vaccination :

- A. Elle permet d'évaluer l'impact d'un programme vaccinal
- B. Elle est facultative pour les maladies infectieuses en régression
- C. Elle repose sur des définitions types des cas suspects
- D. Elle permet d'ajuster les stratégies vaccinales nationales
- E. Elle se limite à la déclaration des effets indésirables post-vaccinaux

QCM 2 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Toutes les maladies ciblées par le calendrier vaccinal sont à déclaration obligatoire en Tunisie
- B. La paralysie flasque aiguë ne fait pas partie du système MDO
- C. La rougeole fait partie du programme de surveillance renforcée
- D. La déclaration peut se faire uniquement en fin de semaine pour centralisation
- E. La déclaration doit se faire dans un délai de 24 heures

QCM 3 – Cochez la ou les affirmations exactes concernant la surveillance des cas de paralysie flasque aiguë (PFA) :

- A. Tout cas de PFA doit être hospitalisé et enquêté
- B. Deux prélèvements de selles sont requis dans les 14 jours suivant l'installation des symptômes
- C. L'investigation comprend une visite de suivi à 60 jours
- D. La PFA est une urgence diagnostique et thérapeutique
- E. La déclaration immédiate fait partie des obligations du médecin traitant

QCM 4 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. La rougeole et la rubéole sont surveillées par un système spécifique basé sur les cas de fièvre éruptive
- B. La définition de cas comprend systématiquement une confirmation biologique
- C. Un cas épidémiologiquement lié à un cas confirmé est considéré comme confirmé
- D. La déclaration peut se faire uniquement en cas de forte suspicion clinique
- E. La stratégie s'inscrit dans une démarche mondiale d'élimination

QCM 5 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Le système MDO en Tunisie accepte la déclaration par téléphone, fax ou écrit
- B. Les médecins du secteur privé ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration
- C. L'absence de déclaration est considérée comme une faute professionnelle
- D. Les données de surveillance sont utilisées pour piloter les politiques vaccinales
- E. Les notifications sont transmises aux directions régionales de soins de santé de base

QCM 6 – Un enfant de 14 mois non vacciné présente une fièvre avec éruption cutanée morbilliforme. Que faire en tant que médecin de garde au service de pédiatrie ?

- A. Considérer une rougeole comme diagnostic possible
- B. Déclarer immédiatement le cas suspect selon la définition type
- C. Attendre confirmation biologique avant déclaration
- D. Isoler l'enfant et informer la direction régionale
- E. Administrer systématiquement un vaccin ROR à titre curatif

QCM 7 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Elle permet de détecter précocement la résurgence d'une maladie évitable
- B. Elle permet de documenter l'éradication de certaines maladies
- C. Elle est inutile si la couverture vaccinale dépasse 95 pour cent
- D. Elle facilite le ciblage géographique des campagnes de rattrapage
- E. Elle repose sur une coordination entre structures sanitaires publiques uniquement

XI. Vaccins en circonstances particulières (Objectif 8)

- Rage : prophylaxie pré- et post-exposition
- Prématurés
- Vaccins du voyageur (fièvre jaune, méningocoque, polio, etc.)
- Vaccin COVID-19

QCM 1 – Cochez la ou les affirmations exactes concernant la vaccination antirabique :

- A. Le protocole pré-exposition comprend 3 doses à J1, J7 et J28
- B. Un rappel est recommandé tous les 10 ans en post-exposition
- C. Le traitement post-exposition repose sur l'observation vétérinaire et la vaccination
- D. Le traitement est gratuit et débute dès la morsure ou le léchage d'une peau érodée
- E. La vaccination post-exposition est inutile si l'animal reste vivant après 7 jours

QCM 2 – Cochez la ou les affirmations exactes concernant la vaccination du prématuré :

- A. Les vaccins sont administrés à un âge corrigé après 2 mois de vie
- B. La stabilité hémodynamique et respiratoire est un prérequis à la vaccination
- C. Le vaccin de l'hépatite B est administré à la naissance quel que soit le terme
- D. Le BCG est systématiquement contre-indiqué chez les prématurés
- E. Les vaccins doivent être retardés en dessous de 2 kg

QCM 3 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Le vaccin antiamaril est obligatoire pour les voyageurs en Afrique centrale et Amérique du Sud
- B. Le vaccin antiméningococcique quadrivalent est exigé pour les pèlerins du Hajj
- C. Le vaccin antidiphtérique est exigé pour les voyageurs en Arabie Saoudite
- D. Une dose de vaccin antipolio peut être exigée selon les zones à risque
- E. La vaccination contre la typhoïde est obligatoire pour tout séjour en Afrique

QCM 4 – Un adulte de 30 ans part 3 semaines en Asie du Sud-Est pour un séjour en milieu rural. Il n'a reçu aucun vaccin à jour. Cochez la ou les recommandations appropriées :

- A. Vaccination anti-typhoïdique recommandée
- B. Vaccination anti-hépatite A et B selon statut sérologique
- C. Vaccination antiamarile systématique
- D. Mise à jour du vaccin dT
- E. Vaccin antirabique inutile si séjour court

QCM 5 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués pendant la grossesse
- B. Le vaccin anticoquelucheux acellulaire est recommandé au 2e ou 3e trimestre
- C. La vaccination antigrippale est contre-indiquée pendant la grossesse
- D. Un rappel dTca peut être administré pendant la grossesse
- E. La grossesse constitue une contre-indication à tout vaccin inactivé

QCM 6 – Un patient vivant avec le VIH contrôlé et sans immunodépression sévère souhaite un rappel vaccinal. Cochez les propositions exactes :

- A. Les vaccins inactivés peuvent être administrés sans risque
- B. Le vaccin BCG est recommandé chez tout patient VIH asymptomatique
- C. Le ROR est contre-indiqué en cas de VIH avec CD4 inférieurs à 200
- D. Les vaccins vivants doivent être évalués au cas par cas
- E. La vaccination contre le pneumocoque est recommandée

QCM 7 – Cochez la ou les affirmations exactes :

- A. Les vaccins à ARN messenger (ARNm) ne s'intègrent pas dans le génome de la cellule hôte
- B. Les vaccins à vecteur viral sont contre-indiqués chez la femme enceinte
- C. Le schéma vaccinal (nombre de doses et intervalle) varie selon le type de vaccin utilisé
- D. L'immunité induite par les vaccins anti-COVID-19 associe une réponse humorale et cellulaire
- E. Les campagnes de vaccination cible prioritairement les personnes à risque
